

As tabelas 4.1 a 4.3 apresentam um resumo das propriedades, úteis para trabalhar com a DFT. Muitas delas são elementos-chave no desenvolvimento do material no restante deste capítulo e algumas são utilizadas em capítulos subsequentes.

4.7 Os fundamentos da filtragem no domínio da frequência

Nesta seção, apresentaremos os fundamentos para todas as técnicas de filtragem discutidas no restante do capítulo.

4.7.1 Características adicionais do domínio da frequência

Começamos observando na Equação 4.5-15 que cada termo de $F(u, v)$ contém *todos* os valores de $f(x, y)$, modificados pelos valores dos termos exponenciais. Dessa forma, exceto em casos triviais, em geral costuma ser impossível fazer associações diretas entre componentes específicos de uma imagem e sua transformada. No entanto, é possível fazer algumas afirmações gerais sobre o relacionamento entre os componentes de frequência da transformada de Fourier e os aspectos espaciais de uma imagem. Por exemplo, como a frequência é diretamente relacionada a taxas espaciais de variação, não é difícil associar intuitivamente frequências na transformada de Fourier com padrões de variações de intensidade em uma imagem. Mostramos na Seção 4.6.5 que o componente de frequência de variação mais lenta ($u = v = 0$) é proporcional à intensidade média de uma imagem. À medida que nos distanciamos da origem da transformada, as baixas frequências correspondem aos componentes de intensidade de variação lenta em uma imagem. Em uma imagem de uma sala, por exemplo, isso poderia corresponder a variações suaves de intensidade nas paredes e no piso. À medida que nos distanciamos da origem, as frequên-

cias mais altas começam a corresponder a variações de intensidade cada vez mais rápidas na imagem. Essas são as bordas de objetos e outros componentes de uma imagem caracterizados por mudanças abruptas de intensidade.

As técnicas de filtragem no domínio da frequência se baseiam na modificação da transformada de Fourier para atingir um objetivo específico e calcular a DFT inversa para retornar ao domínio da imagem, como vimos na Seção 2.6.7. Segue-se da Equação 4.6-15 que os dois componentes da transformada aos quais temos acesso são a magnitude (espectro) e o ângulo de fase. A Seção 4.6.5 abordou as propriedades básicas desses dois componentes da transformada. Vimos que a análise visual do componente de fase em geral não é muito útil. O espectro, contudo, proporciona algumas informações úteis a respeito das características gerais da imagem a partir das quais o espectro foi gerado. Vejamos, por exemplo, a Figura 4.29(a), uma imagem de um circuito integrado obtida por um microscópio eletrônico de varredura, ampliada aproximadamente 2.500 vezes. Sem mencionar a interessante construção do próprio dispositivo, observamos duas características principais: bordas fortes em um ângulo de aproximadamente 45° e duas protuberâncias brancas de um óxido, resultantes de uma falha induzida termicamente. O espectro de Fourier na Figura 4.29(b) mostra componentes proeminentes ao longo das direções 45° que correspondem às bordas que acabamos de mencionar. Olhando com atenção ao longo do eixo vertical, vemos um componente vertical que está ligeiramente inclinado para a esquerda em relação ao eixo. Esse componente foi causado pelas bordas das protuberâncias causadas pelo óxido. Observe como o ângulo do componente de frequência em relação ao eixo vertical corresponde à inclinação (com relação ao eixo horizontal) do longo elemento branco, e observe também os zeros no componente vertical de frequência, correspondente à extensão vertical estreita das protuberâncias do óxido.

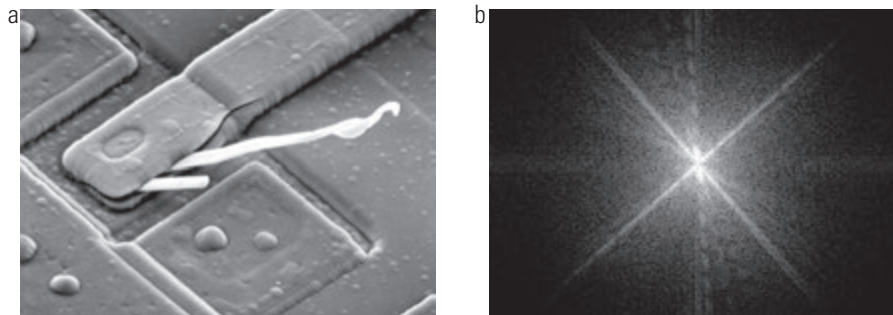


Figura 4.29 (a) Imagem de um circuito integrado danificado obtida com um microscópio eletrônico de varredura. (b) Espectro de Fourier de (a). (Imagem original: cortesia do Dr. J. M. Hudak, Instituto Brockhouse para Materiais de Pesquisa, Universidade McMaster, Hamilton, Ontário, Canadá.)

Isso corresponde aos tipos comuns de associações que podem ser feitas em geral entre os domínios da frequência e do espaço. Como veremos mais adiante neste capítulo, até mesmo esses tipos de associações gerais, aliados aos relacionamentos mencionados anteriormente entre o conteúdo de frequência e a taxa de variação dos níveis de intensidade de uma imagem, podem levar a alguns resultados muito úteis. Na próxima seção, mostraremos os efeitos das modificações de vários intervalos de frequência na transformada da Figura 4.29(a).

4.7.2 Fundamentos da filtragem do domínio da frequência

A filtragem no domínio da frequência consiste em modificar a transformada de Fourier de uma imagem e depois calcular a transformada inversa para obter o resultado processado. Dessa forma, dada uma imagem digital, $f(x, y)$, de tamanho $M \times N$, a equação básica de filtragem na qual estamos interessados tem a seguinte forma:*

$$g(x, y) = \mathfrak{Z}^{-1} [H(u, v)F(u, v)] \quad (4.7-1)$$

na qual $\mathfrak{Z}^{-1}$ é a IDFT, $F(u, v)$ é a DFT da imagem de entrada, $f(x, y)$, $H(u, v)$ é uma *função filtro* (também chamada apenas de *filtro* ou de *função de transferência de filtro*) e $g(x, y)$ é a imagem filtrada (de saída). As funções F , H e g são arranjos de tamanho $M \times N$, o mesmo que a imagem de entrada. O produto $H(u, v)F(u, v)$ é formado utilizando a multiplicação de arranjos matriciais, como definido na Seção 2.6.1. A função filtro modifica a transformada da imagem de entrada para gerar uma saída processada, $g(x, y)$. A especificação de $H(u, v)$ é consideravelmente simplificada utilizando funções simétricas em relação ao centro, o que requer que $F(u, v)$ também seja centralizada. Como explicamos na Seção 4.6.3, isso é feito multiplicando a imagem de entrada por $(-1)^{x+y}$ antes de calcular sua transformada.**

* Se H for real e simétrico e f for real (como costuma ser o caso), então a IDFT na Equação 4.7-1 deve, teoricamente, gerar valores reais. Na prática, o inverso geralmente contém termos complexos parasitas, resultantes do arredondamento e outras imprecisões do cálculo computacional. Dessa forma, costuma-se utilizar a parte real da IDFT para formar g .

** Muitas implementações computacionais da DFT 2-D (por exemplo, o Matlab) não centralizam a transformada. Isso implica que as funções-filtro devem ser organizadas para corresponder ao mesmo formato de dados que a transformada não centralizada (isto é, com a origem no canto superior esquerdo). O resultado final é que é mais difícil gerar e exibir os filtros. Utilizamos a centralização nas nossas discussões para ajudar na visualização, o que é crucial no desenvolvimento de uma boa compreensão dos conceitos de filtragem. Os dois métodos podem ser utilizados na prática, contanto que a coerência seja mantida.

Agora podemos analisar o processo de filtragem em mais detalhes. Um dos filtros mais simples que podemos construir é um filtro $H(u, v)$ que é 0 no centro da transformada e 1 em todos os outros pontos. Esse filtro rejeitaria o termo dc e “passaria” (isto é, deixaria inalterados) todos os outros termos de $F(u, v)$ quando formamos o produto $H(u, v)F(u, v)$. Sabemos, com base na Equação 4.6-21, que o termo dc é responsável pela intensidade média de uma imagem, de forma que multiplicá-lo por zero reduzirá a intensidade média da imagem de saída a zero. A Figura 4.30 mostra o resultado dessa operação utilizando a Equação 4.7-1. Como esperado, a imagem ficou muito mais escura. (Uma média zero implica a existência de intensidades negativas. Portanto, apesar de ilustrar o princípio, a Figura 4.30 não é uma verdadeira representação da original, já que todas as intensidades negativas são recortadas (definidas como 0) para fins de exibição.)

Como observamos anteriormente, baixas frequências na transformada são relacionadas a componentes de intensidade de variação lenta (suave) de uma imagem, como as paredes de uma sala ou um céu sem nuvens em uma cena externa. Por outro lado, altas frequências são causadas por transições abruptas de intensidade, como bordas e ruídos. Dessa forma, esperaríamos que um filtro $H(u, v)$ que atenua altas frequências enquanto passa baixas frequências (apropriadamente chamado *filtro passa-baixa*) borraria uma imagem, ao passo que um filtro com a propriedade oposta (chamado *filtro passa-alta*) realçaria detalhes abruptos, mas provocaria uma redução no contraste da imagem. A Figura 4.31 ilustra esses efeitos. Observe a semelhança entre as Figuras 4.30 e 4.31(e). A razão é que o filtro passa-alta mostrado elimina o termo dc, resultando no mesmo efeito básico que levou à Figura 4.30. Adicionar uma pequena constante ao filtro não afeta significativamente o aguçamento, mas impede a eliminação

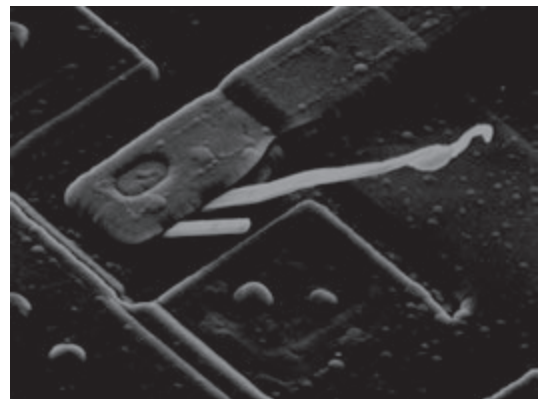


Figura 4.30 Resultado da filtragem da imagem da Figura 4.29(a) zerando o termo $F(M/2, N/2)$ na transformada de Fourier.

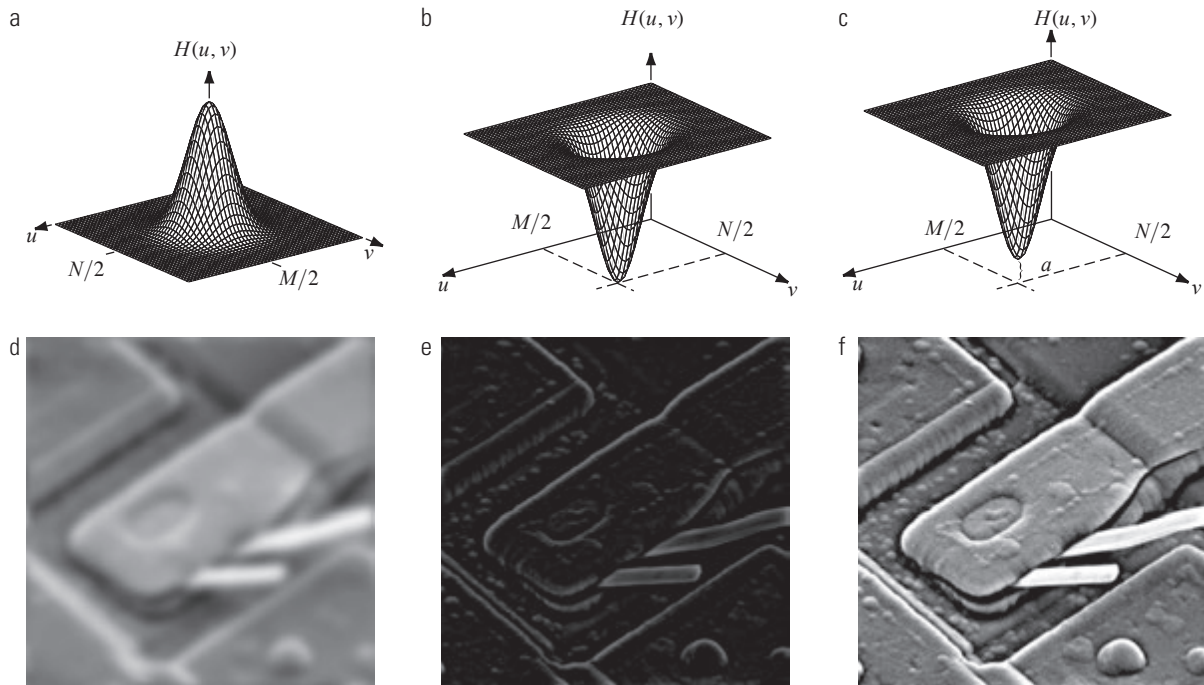


Figura 4.31 Linha superior: filtros no domínio da frequência. Linha inferior: imagens filtradas correspondentes obtidas com a aplicação da Equação 4.7-1. Utilizamos $a = 0,85$ em (c) para obter (f) (a altura do filtro é 1). Compare (f) com a Figura 4.29(a).

do termo dc e, dessa forma, preserva a tonalidade, como mostra a Figura 4.31(f).

A Equação 4.7-1 envolve o produto de duas funções no domínio da frequência que, pelo teorema da convolução, implica a convolução no domínio do espaço. Sabemos, com base na análise da Seção 4.6.6, que, se as funções em questão não forem preenchidas, podemos esperar a ocorrência do erro de *wraparound*. Vejamos o que acontece quando aplicamos a Equação 4.7-1 sem preenchimento. A Figura 4.32(a) mostra uma imagem simples, e a Figura 4.32(b) é o resultado da filtragem passa-baixa da imagem com um filtro passa-baixa gaussiano da forma mostrada na Figura 4.31(a). Como esperado, a imagem é borrada. No entanto, o borrimento não é uniforme; a borda branca superior é borrada, mas as bordas brancas laterais não são. Preencher a imagem de entrada de acordo com as equações 4.6-31 e 4.6-32 antes de aplicar a Equação 4.7-1 resulta na imagem filtrada da Figura 4.32(c). Esse resultado é o que esperávamos.

A Figura 4.33 ilustra a razão para a discrepância entre as figuras 4.32(b) e (c). As áreas tracejadas da Figura 4.33 correspondem à imagem da Figura 4.32(a). A Figura 4.33(a) mostra a periodicidade implícita na utilização da DFT, como explicamos na Seção 4.6.3. Imagine convoluir a representação *espacial* do filtro de borrimento com essa imagem. Quando o filtro está passando por cima da imagem tracejada, ele engloba parte da imagem assim

como também parte da região inferior da imagem periódica imediatamente acima dele. Quando o filtro passa por uma região escura e uma clara, o resultado é uma saída cinza-médio, borrada. No entanto, quando o filtro passa pela lateral superior direita da imagem, o filtro engloba apenas áreas claras da imagem e de seu vizinho à direita. A média de uma constante é a mesma constante, de forma que a filtragem não terá efeito algum nessa área, gerando o resultado da Figura 4.32(b). O preenchimento da imagem com zeros cria um contorno uniforme ao redor da sequência periódica, como mostra a Figura 4.33(b). Convoluir a função de borrimento com o “mosaico” preenchido da Figura 4.33(b) leva ao resultado correto da Figura 4.32(c). Podemos ver nesse exemplo que deixar de preencher uma imagem pode levar a resultados errôneos. Se a filtragem for realizada só para fins de análise visual aproximada, o passo de preenchimento pode ser pulado.

Até agora, a discussão se concentrou no preenchimento da imagem de entrada, mas a Equação 4.7-1 também envolve um filtro que pode ser especificado tanto no domínio do espaço como no da frequência. No entanto, o preenchimento é realizado no domínio do espaço, o que levanta uma importante questão sobre o relacionamento entre o preenchimento *espacial* e os filtros especificados diretamente no domínio da frequência.

À primeira vista, seria possível concluir que a melhor maneira de lidar com o preenchimento de um filtro

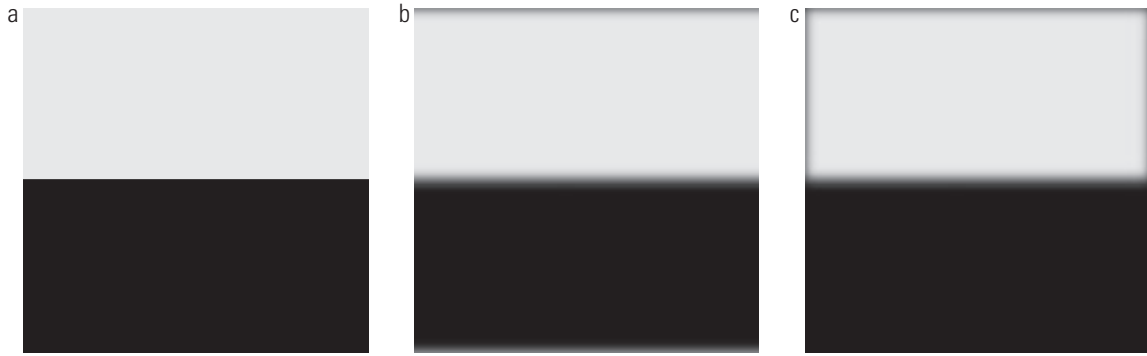


Figura 4.32 (a) Imagem simples. (b) Resultado do borramento com um filtro passa-baixa gaussiano sem o preenchimento. (c) Resultado da filtragem passa-baixa com o preenchimento. Compare a área clara das bordas laterais em (b) e (c).

de domínio da frequência é construir o filtro que seja do mesmo tamanho que a imagem, calcular a IDFT do filtro para obter o filtro espacial correspondente, preencher esse filtro no domínio do espaço, e depois, calcular sua DFT para retornar ao domínio da frequência. O exemplo 1-D da Figura 4.34 ilustra os problemas dessa abordagem. A Figura 4.34(a) mostra um filtro passa-baixa 1-D ideal no domínio da frequência. O filtro é real e tem simetria par, então sabemos, com base na propriedade 8 da Tabela 4.1, que sua IDFT também será real e simétrica. A Figura 4.34(b) mostra o resultado de multiplicar os elementos do filtro no domínio da frequência por $(-1)^u$ e calcular sua IDFT para obter o filtro espacial correspondente. Os extremos dessa função espacial não são zero; então, como mostra a Figura 4.34(c), o preenchimento da função com zeros cria duas discontinuidades (preencher as duas extremidades da função é o mesmo que preencher uma extremidade, contanto que o número total de zeros utilizado seja igual).

Para voltar ao domínio da frequência, calculamos a DFT do filtro preenchido no domínio espacial. A Figura 4.34(d) mostra o resultado. As discontinuidades no filtro espacial criaram o efeito de *ringing* (ondulações em forma de anel) em seu equivalente no domínio da frequência, como esperado pelos resultados no Exemplo 4.1. Visto de outra forma, sabemos com base nesse exemplo que a transformada de Fourier de uma função retangular é uma função *sinc* com componentes de frequência se estendendo ao infinito, e devemos esperar o mesmo comportamento da transformada inversa de uma função retangular. Em outras palavras, a representação espacial de um filtro ideal* (*box*) no domínio da frequência tem componentes que se estendem ao infinito. Dessa forma, qualquer truncamento do filtro no domínio do espaço para implementar o preenchimento com zeros apresentará discontinuidades, o que, em geral, resultará, no efeito de *ringing* no domínio da frequência

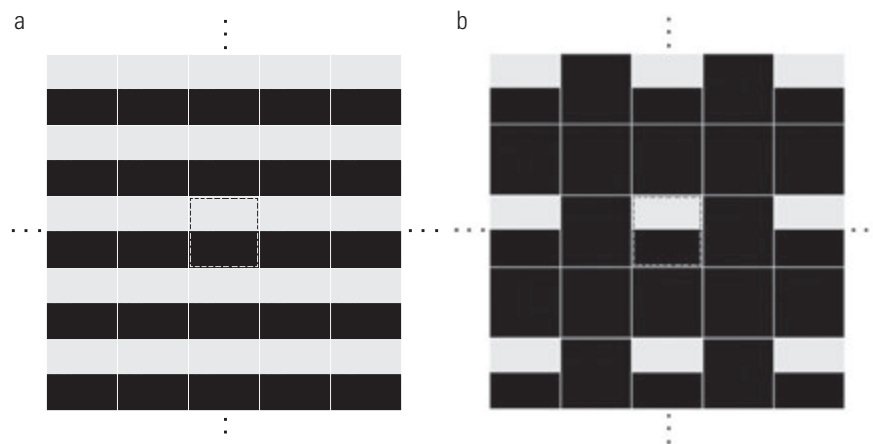


Figura 4.33 Periodicidade inerente às imagens 2-D na utilização da DFT. (a) Periodicidade sem o preenchimento da imagem. (b) Periodicidade após o preenchimento com zeros (preto). As áreas tracejadas no centro correspondem à imagem da Figura 4.32(a). (As linhas brancas finas nas duas imagens são sobrepostas para fins de clareza e não fazem parte dos dados.)

* Veja a definição de um filtro ideal no final da Seção 4.3.3.

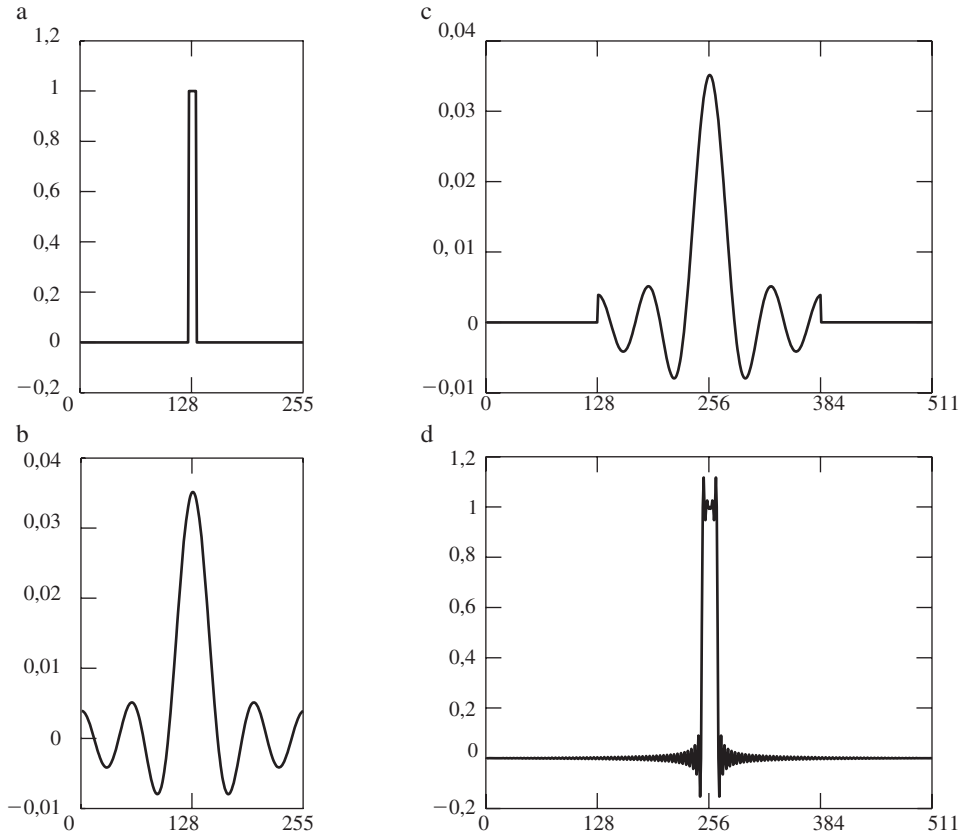


Figura 4.34 (a) Filtro original especificado no domínio da frequência (centralizado). (b) Representação espacial obtida pelo cálculo da IDFT de (a). (c) Resultado do preenchimento (b) para o dobro de seu tamanho (observe as descontinuidades). (d) Filtro correspondente no domínio da frequência obtido pelo cálculo da DFT de (c). Observe o efeito de *ringing* (ondulações em forma de anel) causado pelas descontinuidades em (c). (As curvas parecem ser contínuas porque os pontos foram unidos para simplificar a análise visual.)

(o truncamento pode ser evitado neste caso se realizado nos cruzamentos por zero, mas estamos interessados aqui em procedimentos gerais, e nem todos os filtros têm cruzamentos por zero).

O que os resultados anteriores nos informam é que, como não temos como trabalhar com um número infinito de componentes, não podemos utilizar um filtro ideal no domínio da frequência (como na Figura 4.34(a)) e simultaneamente utilizar o preenchimento com zeros para evitar o erro de *wraparound*. É preciso decidir qual limitação aceitar. Nosso objetivo é trabalhar com formatos específicos de filtros no domínio da frequência (incluindo filtros ideais) sem ter de nos preocupar com questões de truncamento. Uma abordagem é preencher as imagens com zeros e criar filtros no domínio da frequência para serem do mesmo tamanho que as imagens preenchidas (lembre que imagens e filtros devem ser do mesmo tamanho ao utilizar a DFT). Isso, é claro, resultará em erro de *wraparound* porque nenhum preenchimento é utilizado para o filtro, mas, na prática, esse erro é significativamente reduzido pela separação proporcionada pelo preenchi-

mento da imagem, e é preferível ao *ringing*. Filtros de suavização (como os da Figura 4.31) ainda apresentam menos problemas. Mais especificamente, então, a abordagem que seguiremos neste capítulo para trabalhar com filtros de um formato especificado diretamente no domínio da frequência é preencher imagens até o tamanho $P \times Q$ e construir filtros das mesmas dimensões. Como explicamos anteriormente, P e Q são determinados pelas equações 4.6-29 e 4.6-30.

Concluimos esta seção analisando o ângulo de fase da transformada filtrada. Como a DFT é um arranjo complexo, podemos expressá-la em termos de suas partes real e imaginária:

$$F(u, v) = R(u, v) + jI(u, v) \quad (4.7-2)$$

A Equação 4.7-1, então, se torna

$$g(x, y) = \mathfrak{S}^{-1} [H(u, v)R(u, v) + jH(u, v)I(u, v)] \quad (4.7-3)$$

O ângulo de fase não é alterado pela filtragem da forma como acabamos de descrever porque $H(u, v)$ é cancelado quando a razão entre as partes imaginária e real é

formada na Equação 4.6-17. Os filtros que afetam igualmente as partes real e imaginária e, portanto, não têm efeito algum sobre a fase, são apropriadamente chamados de filtros de *deslocamento de fase zero*. Esses são os únicos tipos de filtros analisados neste capítulo.

Até mesmo pequenas mudanças no ângulo de fase podem ter efeitos dramáticos (normalmente indesejados) sobre o resultado filtrado. A Figura 4.35 ilustra o efeito de algo tão simples quanto uma variação escalar. A Figura 4.35 mostra uma imagem resultante da multiplicação do arranjo com os ângulos de fase na Equação 4.6-15 por 0,5, sem alterar $|F(u, v)|$, seguida do cálculo da IDFT. Os formatos permanecem inalterados, mas a distribuição de intensidade é bastante distorcida. A Figura 4.35(b) mostra o resultado de se multiplicar a fase por 0,25. A imagem é quase irreconhecível.

4.7.3 Resumo dos passos da filtragem no domínio da frequência

O conteúdo das duas seções anteriores pode ser resumido como segue:

1. Dada uma imagem de entrada $f(x, y)$ de tamanho $M \times N$, obtenha os parâmetros de preenchimento P e Q a partir das equações 4.6-31 e 4.6-32. Normalmente, optamos por $P = 2M$ e $Q = 2N$.
2. Construa uma imagem preenchida, $f_p(x, y)$, de tamanho $P \times Q$, acrescentando o número necessário de zeros em $f(x, y)$.
3. Multiplique $f_p(x, y)$ por $(-1)^{x+y}$ para centralizar sua transformada.*

4. Calcule a DFT, $F(u, v)$, da imagem do passo 3.
5. Gere uma função filtro real e simétrica, $H(u, v)$, de tamanho $P \times Q$ com centro nas coordenadas $(P/2, Q/2)$.** Calcule o produto $G(u, v) = H(u, v)F(u, v)$ utilizando a multiplicação de arranjo matricial; isto é, $G(i, k) = H(i, k)F(i, k)$.
6. Obtenha a imagem processada:

$$g_p(x, y) = \{\text{real}[\mathfrak{S}^{-1}[G(u, v)]]\}(-1)^{x+y}$$

na qual a parte real é selecionada para eliminar os componentes complexos parasitas resultantes de imprecisões nos cálculos e o subscrito p indica que estamos lidando com arranjos preenchidos.

7. Obtenha o resultado processado final, $g(x, y)$, extraindo a região $M \times N$ do quadrante superior esquerdo de $g_p(x, y)$.

A Figura 4.36 ilustra os passos descritos anteriormente. A legenda da figura explica a fonte de cada imagem. Se fosse ampliada, a Figura 4.36(c) mostraria pontos pretos intercalados na imagem porque as intensidades negativas são recortadas e definidas como nível zero para fins de exibição. Observe, na Figura 4.36(h), o contorno escuro característico exibido nas imagens filtradas pelo filtro passa-baixa utilizando o preenchimento com zeros.

4.7.4 Correspondência entre a filtragem no domínio do espaço e da frequência

A relação entre a filtragem no domínio do espaço e da frequência é o teorema de convolução. Na Seção 4.7.2, definimos a filtragem no domínio da frequência como a

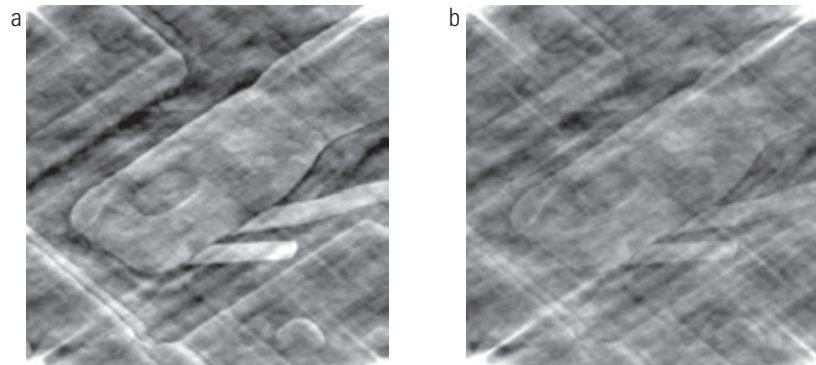


Figura 4.35 (a) Imagem resultante da multiplicação por 0,5 do ângulo de fase na Equação 4.6-15, seguido do cálculo da IDFT. (b) O resultado da multiplicação da fase por 0,25. O espectro não foi alterado em nenhum dos dois casos.

* Como observamos anteriormente, a centralização ajuda na visualização do processo de filtragem e na geração do próprio filtro, mas não é um requisito fundamental.

** Para calcular $H(u, v)$ a partir de um determinado filtro espacial, $h(x, y)$, preenchamos o filtro no domínio do espaço até o tamanho $P \times Q$, multiplicamos a arranjo expandido por $(-1)^{x+y}$, e calculamos a DFT do resultado para obter um $H(u, v)$ centralizado. O Exemplo 4.15 ilustra esse procedimento.

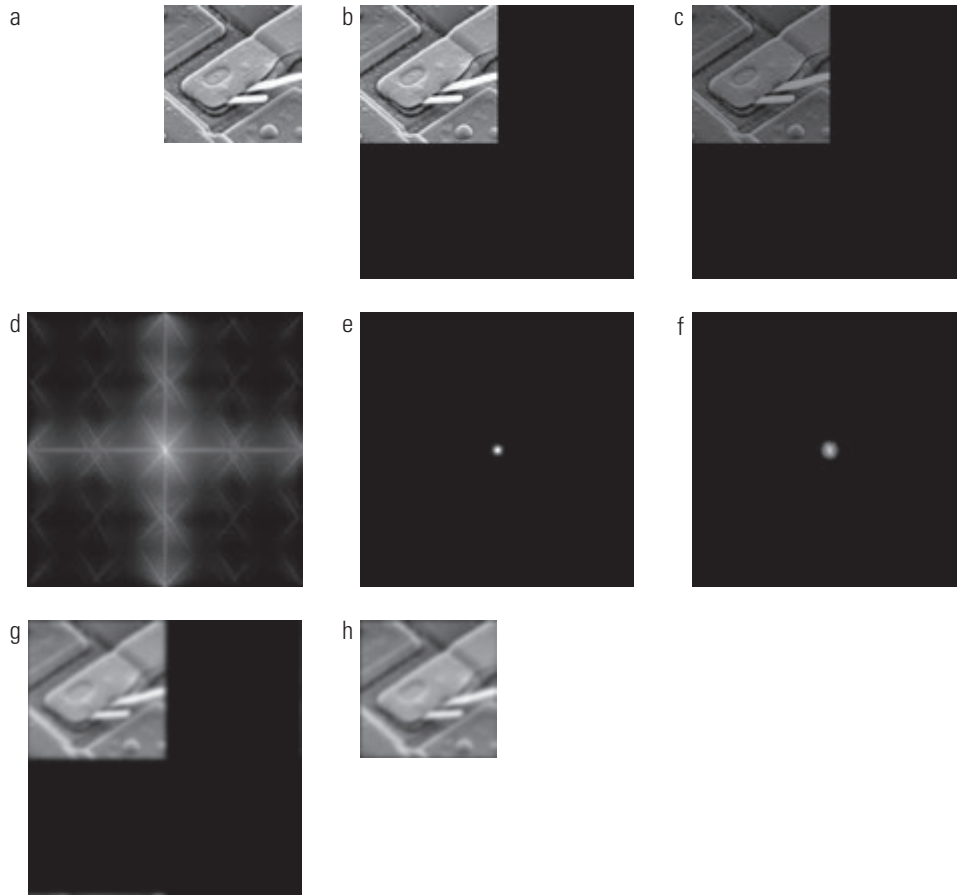


Figura 4.36 (a) Imagem $M \times N$, f . (b) Imagem preenchida, f_p de tamanho $P \times Q$. (c) Resultado da multiplicação de f_p por $(-1)^{x+y}$. (d) Espectro de F_p . (e) Filtro passa-baixa gaussiano centralizado, H , de tamanho $P \times Q$. (f) Espectro do produto HF_p . (g) g_p , o produto de $(-1)^{x+y}$ com a parte real da IDFT de HF_p . (h) Resultado final, g , obtido pelo recorte das primeiras M linhas e N colunas de g_p .

multiplicação de uma função filtro, $H(u, v)$, por $F(u, v)$, a transformada de Fourier da imagem de entrada. Dado um filtro $H(u, v)$, suponha que queiramos descobrir sua representação equivalente no domínio do espaço. Com $f(x, y) = \delta(x, y)$, segue-se da Tabela 4.3 que $F(u, v) = 1$. Então, a partir da Equação 4.7-1, a saída filtrada é $\mathfrak{F}^{-1}\{H(u, v)\}$. Mas essa é a transformada inversa do filtro no domínio da frequência, que é o filtro correspondente no domínio do espaço. Inversamente, segue-se de uma análise similar e do teorema da convolução que, dado um filtro no domínio do espaço, obtemos sua representação no domínio da frequência calculando sua transformada de Fourier.

Dessa forma, os dois filtros formam um par de transformadas de Fourier:

$$h(x, y) \Leftrightarrow H(u, v) \quad (4.7-4)$$

sendo $h(x, y)$ um filtro espacial. Como esse filtro pode ser obtido a partir da resposta de um filtro no domínio da frequência a um impulso, $h(x, y)$, algumas vezes ele é chamado de *resposta ao impulso* de $H(u, v)$. Além disso, como todos os valores de uma implementação discreta da

Equação 4.7-4 são finitos, esses filtros são chamados de filtros de *resposta ao impulso finita* (FIR, de *finite impulse response*). Esses são os únicos tipos de filtros espaciais lineares analisados neste livro.

Apresentamos a convolução espacial na Seção 3.4.1 e analisamos sua implementação em relação à Equação 3.4-2, o que envolveu a convolução de funções de diferentes tamanhos. Quando falamos de convolução espacial em termos do teorema da convolução e da DFT, está implícito que estamos convoluindo funções periódicas, como explicado na Figura 4.28. Por esse motivo, como explicamos anteriormente, a Equação 4.6-23 é chamada de *convolução circular*. Além disso, a convolução no contexto da DFT envolve funções do mesmo tamanho, ao passo que, na Equação 3.4-2, as funções normalmente são de tamanhos diferentes.

Na prática, preferimos implementar a filtragem de convolução utilizando a Equação 3.4-2 com pequenas máscaras de filtragem em virtude da velocidade e da facilidade de implementação em *hardware* e/ou *firmware*. Entretanto, os conceitos de filtragem são mais intuitivos

no domínio da frequência. Uma forma de nos aproveitarmos das propriedades dos dois domínios é especificar um filtro no domínio da frequência, calcular sua IDFT e depois utilizar o filtro espacial de tamanho integral resultante como um *guia* para construir máscaras espaciais menores (métodos mais formais são mencionados na Seção 4.11.4). Isso será ilustrado em seguida. Mais adiante, também ilustraremos o inverso, no qual temos um pequeno filtro espacial e cuja representação de tamanho integral obteremos no domínio da frequência. Essa abordagem é útil para analisar o comportamento de pequenos filtros espaciais no domínio da frequência. Tenha em mente, durante a análise a seguir, que a transformada de Fourier e sua inversa são processos lineares (Exercício 4.14), de forma que a discussão se limite à filtragem linear.

Na discussão a seguir, utilizaremos filtros gaussianos para ilustrar como os filtros no domínio da frequência podem ser utilizados para orientar a especificação dos coeficientes de algumas das pequenas máscaras discutidas no Capítulo 3. Os filtros baseados em funções gaussianas são de particular interesse porque, como observamos na Tabela 4.3, tanto a transformada de Fourier direta quanto a inversa de uma função gaussiana são funções gaussianas reais. Limitamos a discussão para 1-D para ilustrar os princípios básicos. Os filtros gaussianos 2-D serão discutidos mais adiante neste capítulo.

Com $H(u)$ expressando o filtro gaussiano 1-D no domínio da frequência, temos:

$$H(u) = Ae^{-u^2/2\sigma^2} \quad (4.7-5)$$

sendo σ o desvio padrão da curva gaussiana. O filtro correspondente no domínio do espaço é obtido calculando a transformada inversa de Fourier de $H(u)$ (Exercício 4.31):

$$h(x) = \sqrt{2\pi}\sigma Ae^{-2\pi^2\sigma^2x^2} \quad (4.7-6)$$

Essas equações* são importantes por duas razões: (1) Elas constituem um par de transformadas de Fourier, e os dois componentes são gaussianos e *reais*. Isso facilita a análise porque não precisamos nos preocupar com números complexos. Além disso, as curvas gaussianas são intuitivas e de fácil manipulação. (2) As funções se comportam reciprocamente. Quando $H(u)$ apresenta um perfil aberto (valor alto de σ), $h(x)$ tem um perfil fechado e vice-versa.

Na verdade, à medida que se aproxima do infinito, $H(u)$ tende à direção de uma função constante e $h(x)$ tende à direção de um impulso, o que não implica qualquer filtragem nos domínios da frequência e do espaço, respectivamente.

As figuras 4.37(a) e (b) mostram gráficos de um filtro passa-baixa gaussiano no domínio da frequência e o filtro passa-baixa correspondente no domínio do espaço. Suponha que queiramos utilizar o formato de $h(x)$ na Figura 4.37(b) como *guia* para a especificação dos coeficientes de uma pequena máscara espacial. A principal semelhança entre os dois filtros é que todos os seus valores são positivos. Dessa forma, concluímos que podemos implementar a filtragem passa-baixa no domínio do espaço utilizando uma máscara com todos os coeficientes positivos (como fizemos na Seção 3.5.1). Para referência, a Figura 4.37(b) mostra duas das máscaras discutidas na seção. Observe o relacionamento recíproco entre a largura dos filtros, como discutimos no parágrafo anterior. Quanto mais estreito for o filtro de domínio da frequência, mais ele atenuará as baixas frequências, resultando em mais borrimento. No domínio do espaço, isso significa que uma máscara maior deve ser utilizada para aumentar o borrimento, com ilustra o Exemplo 3.13.

Mais filtros complexos podem ser construídos utilizando a função gaussiana básica da Equação 4.7-5. Por exemplo, podemos construir um filtro passa-alta como a *diferença* entre as gaussianas:

$$H(u) = Ae^{-u^2/2\sigma_1^2} - Be^{-u^2/2\sigma_2^2} \quad (4.7-7)$$

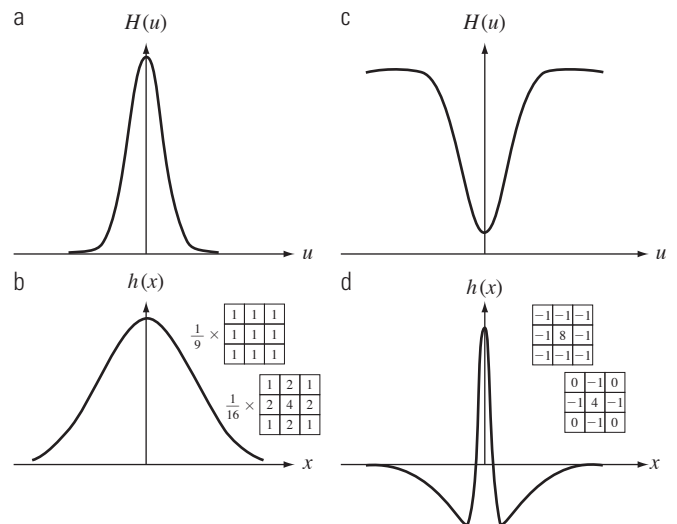


Figura 4.37 (a) Filtro passa-baixa gaussiano 1-D no domínio da frequência. (b) Filtro passa-baixa no domínio do espaço correspondente a (a). (c) Filtro passa-alta gaussiano no domínio da frequência. (d) Filtro passa-alta no domínio do espaço correspondente a (c). As pequenas máscaras 2-D mostradas são filtros espaciais que utilizamos no Capítulo 3.

* Como mencionamos na Tabela 4.3, as formas fechadas para as transformadas diretas e inversa de Fourier de uma gaussiana são válidas somente para funções contínuas. Para utilizar fórmulas discretas, simplesmente amostramos as transformadas gaussianas contínuas. Nosso uso de variáveis discretas aqui implica que estamos lidando com transformadas amostras.

com $A \geq B$ e $\sigma_1 > \sigma_2$. O filtro correspondente no domínio do espaço é

$$h(x) = \sqrt{2\pi}\sigma_1 A e^{-2\pi^2\sigma_1^2 x^2} - \sqrt{2\pi}\sigma_2 B e^{-2\pi^2\sigma_2^2 x^2} \quad (4.7-8)$$

As figuras 4.37(c) e (d) mostram gráficos dessas duas equações. Mais uma vez, notamos reciprocidade em termos de largura, mas o aspecto mais importante aqui é que $h(x)$ tem um termo centralizado positivo com termos negativos em cada lado. As duas pequenas máscaras mostradas na Figura 4.37(d) “capturam” essa propriedade. Ambas foram utilizadas no Capítulo 3 como filtros de aguçamento, que agora sabemos serem filtros passa-alta.

Apesar de termos nos esforçado significativamente para chegar até aqui, esteja certo de que é impossível compreender a filtragem no domínio da frequência sem as bases que acabamos de desenvolver. Na prática, o domínio da frequência pode ser visto como um “laboratório” no qual nos beneficiamos da correspondência entre o conteúdo de frequência e a aparência da imagem. Como demonstraremos várias vezes mais adiante neste capítulo, algumas tarefas que seriam excepcionalmente difíceis ou impossíveis de formular diretamente no domínio do espaço se tornam quase triviais no domínio da frequência. Uma vez que selecionamos um filtro específico por meio de experimentações no domínio da frequência, a implementação do método é normalmente realizada no domínio do espaço. Uma abordagem consiste em especificar pequenas máscaras espaciais que tentam capturar a “essência” da função completa de filtragem no domínio do espaço, como explicamos na Figura 4.37. Uma metodologia mais formal é projetar um filtro digital 2-D utilizando aproximações com base em critérios matemáticos ou estatísticos. Retomaremos este ponto na Seção 4.11.4.



Exemplo 4.15 Obtenção de um filtro no domínio da frequência a partir de uma pequena máscara espacial.

Neste exemplo, começaremos com uma máscara espacial e mostraremos como gerar seu filtro correspondente no domínio da frequência. Depois, compararemos os resultados da filtragem obtidos utilizando técnicas no domínio da frequência e do espaço. Esse tipo de análise é útil quando se deseja comparar o desempenho de determinadas máscaras espaciais com um ou mais candidatos a filtros “completos” no domínio da frequência, ou para desenvolver uma compreensão mais profunda do desempenho de uma máscara. Para simplificar, utilizamos o detector de borda vertical de Sobel 3×3 da Figura 3.41(e). A Figura 4.38(a) mostra uma imagem de 600×600 pixels, $f(x, y)$, que desejamos filtrar, e a Figura 4.38(b) mostra seu espectro.

A Figura 4.39(a) mostra a máscara de Sobel, $h(x, y)$ (o gráfico em perspectiva é explicado a seguir). Como o tamanho da imagem de entrada é de 600×600 pixels e o tamanho do filtro é 3×3 , evitamos o erro de *wraparound* preenchendo f e h para o tamanho de 602×602 pixels, de acordo com as equações 4.6-29 e 4.6-30. A máscara de Sobel apresenta simetria ímpar, contanto que seja incorporada a um arranjo de zeros de tamanho par (veja o Exemplo 4.10). Para manter essa simetria, posicionamos $h(x, y)$ de forma que seu centro esteja no centro do arranjo preenchido 602×602 . Esse é um importante aspecto da geração de filtros. Se preservarmos a simetria ímpar em relação ao arranjo preenchido na formação de $h_p(x, y)$, sabemos, com base na propriedade 9 da Tabela 4.1, que $H(u, v)$ será puramente imaginária. Como demonstraremos no final deste exemplo, isso produzirá resultados idênticos à filtragem espacial da imagem utilizando $h(x, y)$. Se a simetria não fosse preservada, os resultados não seriam os mesmos.

O procedimento utilizado para gerar $H(u, v)$ é: (1) multiplicar $h_p(x, y)$ por $(-1)^{x+y}$ para centralizar o filtro no domínio da frequência; (2) calcular a DFT do resultado em (1); (3) definir a parte real da DFT resultante em 0 para

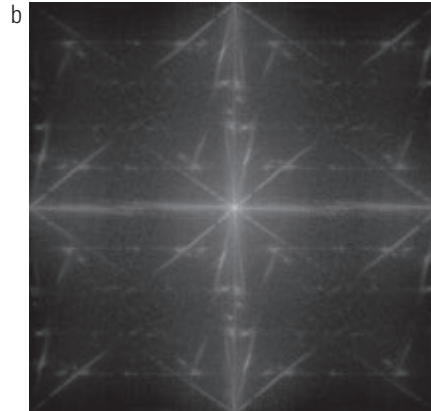


Figura 4.38 (a) Imagem de uma construção e (b) seu espectro.

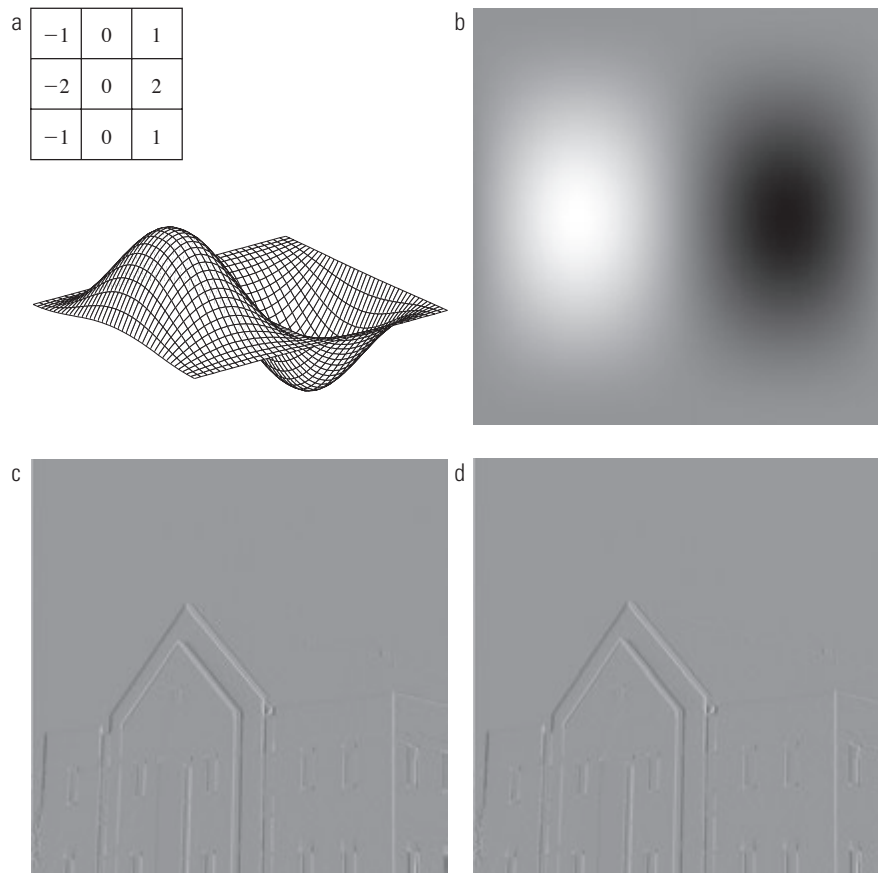


Figura 4.39 (a) Uma máscara espacial e um gráfico em perspectiva de seu filtro correspondente no domínio da frequência. (b) Filtro mostrado como uma imagem. (c) Resultado da filtragem da Figura 4.38(a) no domínio da frequência com o filtro em (b). (d) Resultado da filtragem da mesma imagem com o filtro espacial em (a). Os resultados são idênticos.

levar em consideração partes reais parasitas (sabemos que $H(u, v)$ precisa ser puramente imaginária); e (4) multiplicar o resultado por $(-1)^{u+v}$. Este último passo reverte a multiplicação de $H(u, v)$ por $(-1)^{u+v}$, que é implícita quando $h(x, y)$ foi movida para o centro de $h_p(x, y)$. A Figura 4.39(a) mostra um gráfico em perspectiva de $H(u, v)$, e a Figura 4.39(b) mostra $H(u, v)$ como uma imagem. Como esperávamos, a função é ímpar e, dessa forma, assimétrica em relação a seu centro. A função $H(u, v)$ é utilizada como qualquer outro filtro no domínio da frequência no procedimento esboçado na Seção 4.7.3.

A Figura 4.39(c) é o resultado da utilização do filtro que acabamos de obter no procedimento esboçado na Seção 4.7.3 para filtrar a imagem da Figura 4.38(a). Como esperávamos de um filtro derivativo, as bordas são realçadas e todas as áreas de intensidade constante são reduzidas a zero (o tom acinzentado se deve ao ajuste efetuado para exibição). A Figura 4.39(d) mostra o resultado da filtragem da mesma imagem diretamente no domínio do espaço, utilizando $h(x, y)$ no procedimento esboçado na Seção 3.6.4. Os resultados são idênticos.

4.8 Suavização de imagens utilizando filtros no domínio da frequência

O restante deste capítulo lida com várias técnicas de filtragem no domínio da frequência. Começamos com os filtros passa-baixa. Bordas e outras transições abruptas de intensidade (como o ruído) em uma imagem contribuem significativamente para o conteúdo de alta frequência de sua transformada de Fourier. Dessa forma, a suavização (borramento) é obtida no domínio da frequência pela atenuação das altas frequências; isto é, pela filtragem *passa-baixa*. Nesta seção, consideraremos três tipos de filtros passa-baixa: ideal, Butterworth e gaussiana. Essas três categorias cobrem toda a variedade de filtragem, de muito abrupta (ideal) a muito atenuada (gaussiana). O filtro Butterworth tem um parâmetro chamado de *ordem do filtro*. Para valores altos de ordem, o filtro Butterworth se aproxima do filtro ideal. Para valores mais baixos de ordem, ele se assemelha mais a um filtro gaussiano. Dessa forma, o Butterworth pode ser visto como um filtro que proporciona uma transição entre os dois “extremos”.

Todas as filtrações nesta seção seguem o procedimento esboçado na Seção 4.7.3, de forma que todas os filtros, $H(u, v)$, são vistos como funções discretas de tamanho $P \times Q$; isto é, as variáveis discretas de frequência estão no intervalo $u = 0, 1, 2, \dots, P - 1$ e $v = 0, 1, 2, \dots, Q - 1$.

4.8.1 Filtros passa-baixa ideais

Um filtro passa-baixa 2-D que deixa passar, sem atenuação, todas as frequências em um círculo de raio D_0 a partir da origem e “recorta” todas as frequências fora desse círculo é chamado de *filtro passa-baixa ideal* (ILPF, de *ideal lowpass filter*); ele é determinado pela função

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{se } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & \text{se } D(u, v) > D_0 \end{cases} \quad (4.8-1)$$

sendo que D_0 é uma constante positiva, e $D(u, v)$ é a distância entre um ponto (u, v) no domínio da frequência e o centro do retângulo de frequência; isto é,

$$D(u, v) = [(u - P/2)^2 + (v - Q/2)^2]^{1/2} \quad (4.8-2)$$

onde, como antes, P e Q são os tamanhos preenchidos das equações 4.6-31 e 4.6-32. A Figura 4.40(a) mostra um gráfico em perspectiva de $H(u, v)$, e a Figura 4.40(b) mostra o filtro exibido como uma imagem. Como mencionamos na Seção 4.3.3, o termo *ideal* indica que todas as frequências no círculo ou dentro do círculo de raio D_0 passam sem atenuação, enquanto todas as frequências fora do círculo são completamente atenuadas (excluídas pela filtração). O filtro passa-baixa ideal é radialmente simétrico em relação à origem, o que significa que o filtro é completamente definido como um corte transversal radial, como mostra a Figura 4.40(c). Rotacionar a 360° o corte transversal gera o filtro em duas dimensões.

Para um corte transversal do ILPF, o ponto de transição entre $H(u, v) = 1$ e $H(u, v) = 0$ é chamado de *fre-*

quência de corte. No caso da Figura 4.40, por exemplo, a frequência de corte é D_0 . As abruptas frequências de corte de um ILPF não podem ser realizadas com componentes eletrônicos, apesar de certamente poderem ser simuladas em computador. Os efeitos da aplicação desses filtros “não físicos” em uma imagem digital serão discutidos mais adiante nesta seção.

Os filtros passa-baixa apresentados neste capítulo são comparados estudando seu comportamento em função das mesmas frequências de corte. Uma forma de definir um conjunto de *localizações* das frequências de corte padrão é calculando círculos que englobam quantidades específicas de potência da imagem total P_T . Esse valor é obtido somando os componentes do espectro de potência das imagens preenchidas em cada ponto (u, v) , para $u = 0, 1, \dots, P - 1$ e $v = 0, 1, \dots, Q - 1$; isto é,

$$P_T = \sum_{u=0}^{P-1} \sum_{v=0}^{Q-1} P(u, v) \quad (4.8-3)$$

sendo que $P(u, v)$ é dado na Equação 4.6-18. Se a DFT foi centralizada, um círculo de raio D_0 com origem no centro do retângulo de frequência engloba α por cento da potência, sendo

$$\alpha = 100 \left[\sum_u \sum_v P(u, v) / P_T \right] \quad (4.8-4)$$

e o somatório é realizado sobre os valores de (u, v) que se localizam dentro do círculo ou em sua fronteira.

As figuras 4.41(a) e (b) mostram uma imagem padrão de teste e seu espectro. Os círculos sobrepostos no espectro têm raios de 10, 30, 60, 160 e 460 pixels, respectivamente. Esses círculos abrangem α por cento da potência da imagem, para $\alpha = 87,0, 93,1, 95,7, 97,8$ e $99,2\%$, respectivamente. O espectro cai rapidamente, com 87% da potência total sendo incluída em um círculo relativamente pequeno de raio 10.

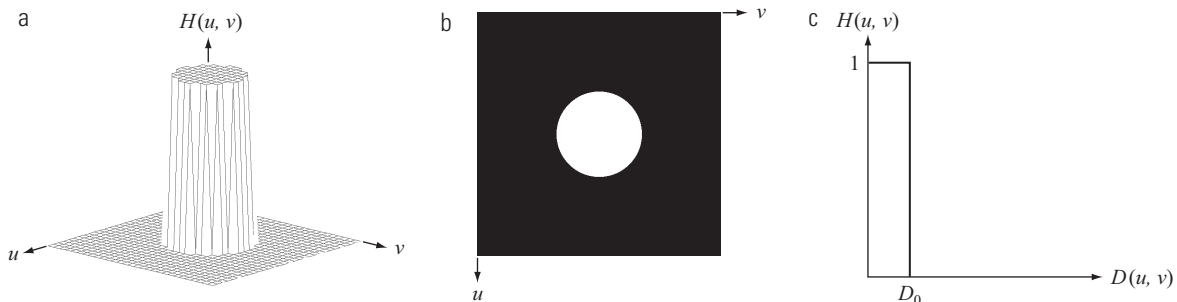


Figura 4.40 (a) Gráfico em perspectiva de uma função de transferência de filtro passa-baixa ideal. (b) Filtro exibido como uma imagem. (c) Corte transversal radial do filtro.

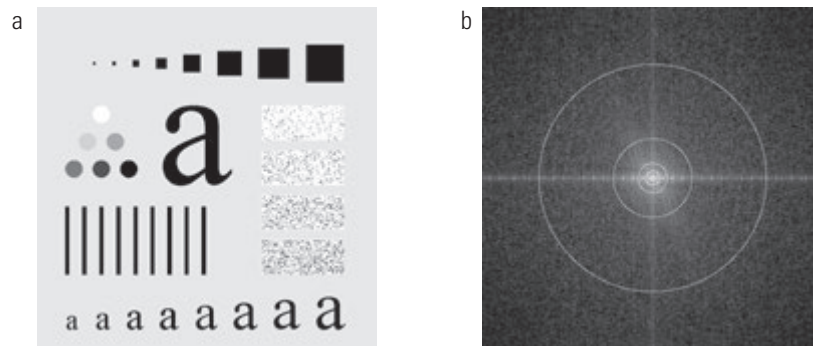


Figura 4.41 (a) Padrão de teste de tamanho 688×688 pixels e (b) seu espectro de Fourier. O espectro tem o dobro do tamanho da imagem em virtude do preenchimento, mas é mostrado na metade do tamanho para caber na página. Os círculos sobrepostos têm raios iguais a 10, 30, 60, 160 e 460 em relação à imagem total do espectro. Esses raios incluem 87,0, 93,1, 95,7, 97,8 e 99,2% da potência da imagem preenchida, respectivamente.

Exemplo 4.16 Suavização de imagens utilizando um ILPF.

A Figura 4.42 mostra os resultados da aplicação de ILPFs com frequências de corte nos raios mostrados na Figura 4.41 (b). A Figura 4.42(b) é inútil para todos os fins práticos, a não ser que o objetivo do borrimento seja eliminar todos os detalhes da imagem, com exceção das “manchas” que representam os maiores objetos. O grave borrimento nessa imagem é um claro indicativo de que grande parte das informações dos detalhes acentuados na figura é contida nos 13% da potência removida pelo filtro. À medida que o raio do filtro aumenta, cada vez menos potência é removida, o que resulta em menos borrimento. Observe que as imagens nas figuras 4.42(c) a (e) são caracterizadas pelo *ringing*, cujas texturas se tornam cada vez mais finas à medida que a quantidade de conteúdo de alta frequência removido diminui. O *ringing* é visível até mesmo na imagem [Figura 4.42(e)] na qual somente 2% da potência total foi removida. Esse efeito é uma característica dos filtros ideais, como veremos em breve. Finalmente, o resultado para $\alpha = 99,2$ mostra um borrimento muito leve nos quadrados com ruído, mas, em grande parte, essa imagem se aproxima bastante do original. Isso indica que poucas informações de borda estão contidas no 0,8% da parte superior do espectro de potência neste caso particular.

Fica claro, neste exemplo, que a filtragem passa-baixa ideal não é muito prática. No entanto, é útil estudar seu comportamento como parte do nosso desenvolvimento dos conceitos de filtragem. Além disso, como mostraremos na análise a seguir, algumas ideias interessantes são desenvolvidas a partir da tentativa de explicar a propriedade de *ringing* dos ILPFs no domínio do espaço.

As propriedades de borrimento e *ringing* dos ILPFs podem ser explicadas por meio do teorema da convolução. A Figura 4.43(a) mostra a representação espacial, $h(x, y)$, de um ILPF de raio 10, e a Figura 4.43(b) mostra o perfil de intensidade de uma linha que passa pelo centro da imagem. Como um corte transversal do ILPF no domínio

da frequência se parece com um filtro retangular, não é de surpreender que um corte transversal do filtro espacial correspondente tenha o formato de uma função *sinc*. A filtragem no domínio do espaço é realizada pela convolução de $h(x, y)$ com a imagem. Imagine cada pixel da imagem como um impulso discreto cuja amplitude é proporcional à intensidade da imagem nessa posição. A convolução de um *sinc* com um impulso copia o *sinc* na posição do impulso. O lóbulo central do *sinc* é a principal causa do borrimento, ao passo que os lóbulos mais externos e menores são os principais responsáveis pelo *ringing*. Convoluir o *sinc* com cada pixel na imagem nos proporciona um bom modelo para explicar o comportamento dos ILPFs. Como a “dispersão” da função *sinc* é inversamente proporcional ao raio de $H(u, v)$, quanto maior D_0 se torna, mais o *sinc* espacial se aproxima de um impulso que, no limite, não provoca nenhum borrimento quando convoluído com a imagem. Você já deve estar familiarizado com esse tipo de comportamento recíproco. Nas duas seções seguintes, mostraremos que é possível obter o borrimento com pouco ou nenhum *ringing*, um importante objetivo na filtragem passa-baixa.

4.8.2 Filtros passa-baixa Butterworth

A função de transferência do filtro passa-baixa Butterworth (BLPF, de *Butterworth lowpass filter*^{*} de ordem n , e com frequência de corte a uma distância D_0 da origem é definida como

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v) / D_0]^{2n}} \quad (4.8-5)$$

^{*} A função de transferência do filtro passa-baixa Butterworth costuma ser expressa como a raiz quadrada de nossa expressão. Contudo, nosso interesse aqui é na *forma* básica do filtro, de forma que excluímos a raiz quadrada para simplicidade no cálculo computacional.



Figura 4.42 (a) Imagem original. (b) a (f) Resultados da filtragem utilizando ILPFs com frequências de corte definidas nos valores de raio 10, 30, 60, 160 e 460, como mostrado na Figura 4.41(b). A potência removida por esses filtros foi de 13, 6,9, 4,3, 2,2 e 0,8% do total, respectivamente.

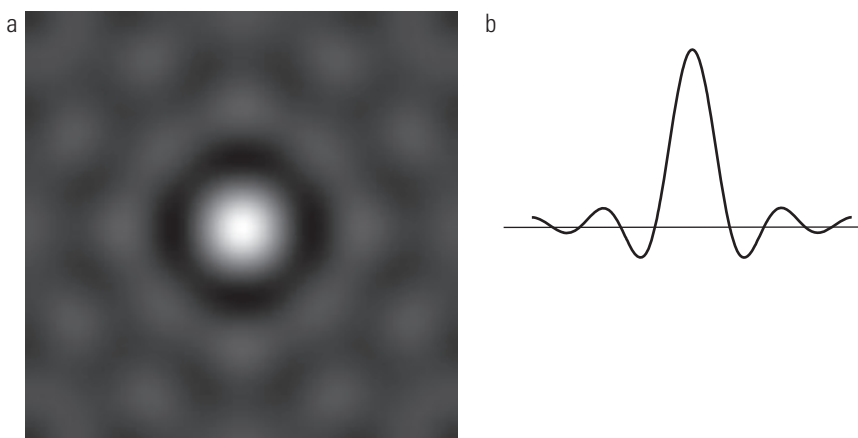


Figura 4.43 (a) Representação no domínio do espaço de um ILPF de raio 5 e tamanho 1.000×1.000 . (b) Perfil de intensidade de uma linha horizontal passando pelo centro da imagem.

onde $D(u, v)$ é dada pela Equação 4.8-2. A Figura 4.44 mostra um gráfico em perspectiva, a exibição em forma de imagem e os cortes transversais radiais da função do BLPF.

Diferentemente do ILPF, a função de transferência BLPF não tem uma descontinuidade abrupta que resulta em um corte bem definido entre frequências passadas e filtradas. Para filtros com funções de transferência suaves, costuma-se definir um *locus* de frequência de corte em pontos para os quais $H(u, v)$ é reduzida a uma determinada fração de seu valor máximo. Na Equação 4.8-5, (redução de 50% de seu valor máximo 1) quando $D(u, v) = D_0$.

Exemplo 4.17 Suavização de imagem com um filtro passa-baixa Butterworth.

A Figura 4.45(b) mostra os resultados da aplicação do BLPF da Equação 4.8-5 à Figura 4.45(a), com $n = 2$ e D_0 igual aos cinco raios definidos na Figura 4.41(b). Diferentemente dos resultados da Figura 4.42 para o ILPF, notamos aqui uma transição suave do borramento em função do aumento da frequência de corte. Além disso, nenhum *ringing* é visível em qualquer uma das imagens processadas com esse BLPF particular, um fato atribuído à transição suave do filtro entre baixas e altas frequências.

Um BLPF de ordem 1 não apresenta o efeito de *ringing* no domínio do espaço. O *ringing* geralmente é imperceptível em filtros de ordem 2, mas pode se tornar significativo em filtros de ordem superior. A Figura 4.46 mostra uma comparação entre a representação espacial dos BLPFs de várias ordens (utilizando uma frequência de corte 5 em todos os casos). Também observamos o perfil de intensidade ao longo de uma linha transversal horizontal que passa pelo centro de cada filtro. Esses filtros foram obtidos e exibidos utilizando o mesmo procedimento usado para gerar a Figura 4.43. Para facilitar as comparações, um realce adicional com uma transformação gama

(veja a Equação 3.2-3) foi aplicada às imagens da Figura 4.46. O BLPF de ordem 1 [Figura 4.46(a)] não apresenta *ringing* nem valores negativos. O filtro de ordem 2 mostra um leve *ringing* e pequenos valores negativos, mas são certamente menos acentuados que no ILPF. Como as outras imagens mostram, o *ringing* no BLPF se torna significativo para filtros de ordem superior. Um filtro Butterworth de ordem 20 exibe características similares às da ILPF (no limite, os dois filtros são idênticos). BLPFs de ordem 2 representam um bom meio-termo entre uma filtragem passa-baixa eficaz e um *ringing* aceitável.

4.8.3 Filtros passa-baixa gaussianos

Os filtros passa-baixa gaussianos (GLPF, de *Gaussian lowpass filter*) de uma dimensão foram apresentados na Seção 4.7.4 para nos ajudar a explorar algumas importantes relações entre os domínios do espaço e da frequência. A forma desses filtros em duas dimensões é dada por

$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/2\sigma^2} \quad (4.8-6)$$

sendo, como na Equação 4.8-2, $D(u, v)$ a distância a partir do centro do retângulo de frequência. Não utilizamos aqui uma constante de multiplicação como na Seção 4.7.4 para mantermos a consistência com os filtros discutidos nesta seção, cujo valor mais alto é 1. Como antes, σ trata-se de uma medida de dispersão ao redor do centro. Fazendo $\sigma = D_0$, podemos expressar o filtro utilizando a notação dos outros filtros apresentados nesta seção:

$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/2D_0^2} \quad (4.8-7)$$

sendo D_0 a frequência de corte. Quando $D(u, v) = D_0$, o GLPF é reduzido para 0,607 de seu valor máximo.

Como mostra a Tabela 4.3, a transformada inversa de Fourier do GLPF também é uma gaussiana. Isso significa que um filtro espacial gaussiano, obtido pelo cálculo

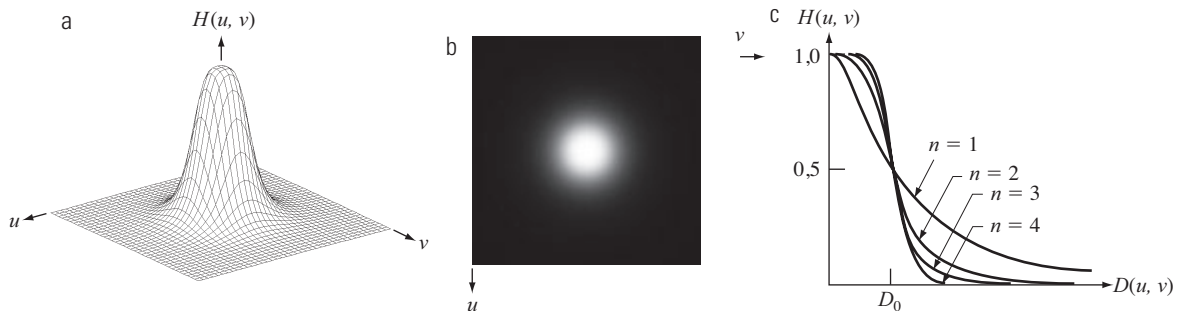


Figura 4.44 (a) Gráfico em perspectiva de uma função de transferência de filtro passa-baixa Butterworth. (b) Filtro exibido como uma imagem. (c) Cortes transversais radiais do filtro de ordens 1 a 4.



Figura 4.45 (a) Imagem original. (b) a (f) Resultados da filtragem utilizando BLPF de ordem 2, com frequências de corte nos raios mostrados na Figura 4.41. Compare com a Figura 4.42.

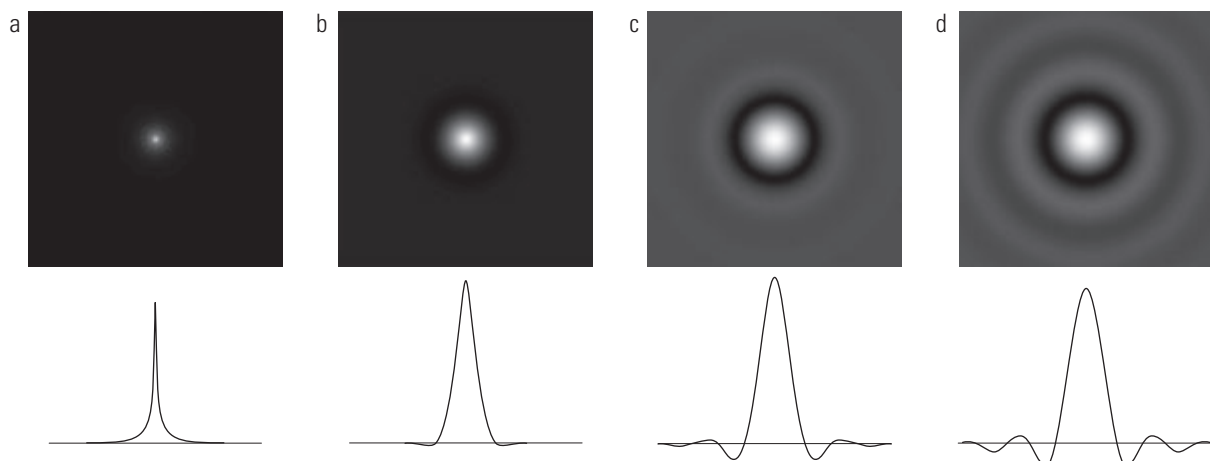


Figura 4.46 (a) a (d) Representação espacial de BLPF de ordem 1, 2, 5 e 20, e perfis de intensidade correspondentes passando pelo centro dos filtros (o tamanho em todos os casos é 1.000×1.000 e a frequência de corte é 5). Observe como o efeito de *ringing* aumenta em função da ordem do filtro.

da IDFT da Equação 4.8-6 ou 4.8-7, não apresentará nenhum efeito de *ringing*. A Figura 4.47 mostra um gráfico em perspectiva, a exibição em forma de imagem e os cortes transversais radiais de uma função GLPF, e a Tabela 4.4 resume os filtros passa-baixa discutidos nesta seção.

Exemplo 4.18 Suavização de imagem com um filtro passa-baixa gaussiano.

A Figura 4.48 mostra os resultados da aplicação do GLPF da Equação 4.8-7 na Figura 4.48(a), com D_0 igual aos cinco raios definidos na Figura 4.41(b). Como no caso do BLPF de ordem 2 (Figura 4.45), notamos uma transição suave do borramento como uma função do aumento da frequência de corte. O GLPF obteve ligeiramente menos suavização do que o BLPF de ordem 2 para o mesmo valor de frequência de corte, como pode ser visto, por exemplo, na comparação das figuras 4.45(c) e 4.48(c). Esse resultado era esperado, porque o perfil do GLPF não é tão “abrupto” quanto o perfil do BLPF de ordem 2. No entanto, os resultados são bastante comparáveis e nos certificamos da ausência de *ringing* no caso de GLPF. Essa é uma importante característica na prática, especialmente em situações (por exemplo, em imagens médicas) nas quais artefatos de qualquer natureza são inaceitáveis. Em casos nos quais é necessário o controle rigoroso da transição entre baixas e altas frequências em relação à frequência de corte, o BLPF representa uma escolha mais apropriada. O preço desse controle adicional sobre o perfil do filtro é a possibilidade de ocorrência do *ringing*.

4.8.4 Exemplos adicionais de filtragem passa-baixa

Na discussão a seguir, mostraremos várias aplicações práticas da filtragem passa-baixa no domínio da frequência. O primeiro exemplo provém do campo da percepção artificial com aplicação no reconhecimento de caracteres; o segundo provém da indústria gráfica e de publicação; e o terceiro se relaciona ao processamento de imagens aéreas e de satélite. Resultados similares podem ser obtidos utilizando as técnicas de filtragem espacial passa-baixa analisadas na Seção 3.5.

A Figura 4.49 apresenta a amostra de um texto em baixa resolução. É possível encontrar textos assim, por exemplo, em transmissões de fax, material fotocopiado e registros históricos. Essa amostra em particular está livre de dificuldades adicionais, como borrões, dobras e partes rasgadas. A seção ampliada na Figura 4.49(a) mostra que os caracteres desse documento estão distorcidos por falta de resolução, sendo que muitos deles estão incompletos. Apesar de os seres humanos preencherem visualmente essas lacunas sem problemas, sistemas de reconhecimento automáticos têm grandes dificuldades de ler caracteres incompletos. Uma abordagem para lidar com isso é preencher pequenas lacunas na imagem de entrada por meio do borramento. A Figura 4.49(b) mostra como os caracteres podem ser “consertados” por meio desse processo simples utilizando um filtro passa-baixa gaussiano com $D_0 = 80$. As imagens são de tamanho 444×508 pixels.

A filtragem passa-baixa é um elemento fundamental na indústria gráfica e de publicação, na qual é utilizada

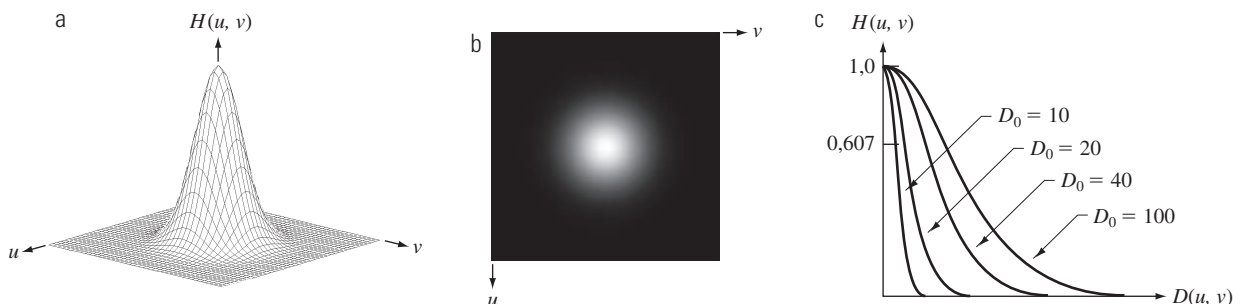


Figura 4.47 (a) Um gráfico em perspectiva de uma função de transferência GLPF. (b) Filtro exibido como uma imagem. (c) Cortes transversais radiais do filtro para vários valores de D_0 .

Tabela 4.4 Filtros passa-baixa. D_0 é a frequência de corte, e n é a ordem do filtro Butterworth.

Ideal	Butterworth	Gaussiano
$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{se } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & \text{se } D(u, v) > D_0 \end{cases}$	$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^{2n}}$	$H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/2D_0^2}$